

# Technical Publication

Gas Engine  
**G12 V 2000**  
**G16 V 2000**  
**G18 V 2000**

Operating Instructions  
**M015580/00E**

**DETROIT DIESEL**



Printed in Germany

© 2004 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten.

Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen.  
Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2004 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation. Subject to alterations and amendments.

Imprimé en Allemagne

© 2004 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Tout droit réservé pour cet ouvrage dans son intégralité. Toute utilisation ou exploitation requiert au préalable l'accord écrit de MTU Friedrichshafen GmbH. Ceci s'applique notamment à la reproduction, la diffusion, la modification, la traduction, l'archivage sur microfiches, la mémorisation et / ou le traitement sur des systèmes électroniques, y compris les bases de données et les services en ligne.

Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite.

Modifications réservées.

Impreso en Alemania

© 2004 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Esta publicación se encuentra protegida, en toda su extensión, por los derechos de autor. Cualquier utilización de la misma, así como su reproducción, difusión, transformación, traducción, microfilmación, grabación y/o procesamiento en sistemas electrónicos, entre los que se incluyen bancos de datos y servicios en línea, precisa de la autorización previa de MTU Friedrichshafen GmbH.

El manual debe tenerse presente para evitar fallos o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Stampato in Germania

© 2004 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Questa pubblicazione è protetta dal diritto d'autore in tutte le sue parti. Ciascun impiego o utilizzo, con particolare riguardo alla riproduzione, alla diffusione, alla modifica, alla traduzione, all'archiviazione in microfilm e alla memorizzazione o all'elaborazione in sistemi elettronici, comprese banche dati e servizi on line, deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla MTU Friedrichshafen GmbH.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta.

Con riserva di modifiche.

Impresso na Alemanha

© 2004 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

A presente publicação, inclusive todas as suas partes, está protegida pelo direito autoral. Qualquer aproveitamento ou uso exige a autorização prévia e por escrito da MTU Friedrichshafen GmbH. Isto diz respeito em particular à reprodução, divulgação, tratamento, tradução, microfilmagem, e a memorização e/ou processamento em sistemas eletrônicos, inclusive bancos de dados e serviços on-line.

Para evitar falhas ou danos durante a operação, os dizeres do manual devem ser respeitados. Quem explora o equipamento economicamente consequentemente deve colocá-lo à disposição do respectivo pessoal da conservação, e à disposição dos operadores. Salvo alterações.

# **1 Safety**

Safety, accident prevention and environmental protection instructions

# **2 Product Summary**

Engine layout, technical data

# **3 Operation**

Task descriptions

# **4 Maintenance and Servicing**

Maintenance schedule

# **5 Troubleshooting**

Malfunctions, causes, measures

# **6 Task Description**

Inspection and maintenance tasks

# **7 Annex**

Abbreviations

Index



# Wichtig – Important – Importante

---

**Bitte die Karte „Inbetriebnahmemeldung“ abtrennen und ausgefüllt an MTU Friedrichshafen GmbH zurücksenden.**

Die Informationen der Inbetriebnahmemeldung sind Grundlage für den vertraglich vereinbarten Logistik-Support (Gewährleistung, Ersatzteile etc.).

**Please complete and return the “Commissioning Note” card below to MTU Friedrichshafen GmbH.**

The Commissioning Note information serves as a basis for the contractually agreed logistic support (warranty, spare parts, etc.).

**Veillez séparer la carte “Signalisation de mise en service” et la renvoyer à la MTU Friedrichshafen GmbH.**

Les informations contenues dans la signalisation de mise en service constituent la base pour l'assistance en exploitation contractuelle (garantie, rechanges, etc.).

**Rogamos separar la tarjeta “Aviso de puesta en servicio” y la devuelvan rellena a MTU Friedrichshafen GmbH.**

Las informaciones respecto al aviso de puesta en servicio constituyen la base para el soporte logístico contractual (garantía, piezas de repuesto, etc.).

**Ritagliare “Avviso di messa in servizio” e rispedirlo debitamente compilato alla MTU Friedrichshafen GmbH.**

Le informazioni ivi registrate sono la base per il supporto logistico contrattuale (garanzia, ricambi, ecc.).

**É gentileza cortar o cartão “Participação da colocação em serviço”, preenché-lo e devolvê-lo a MTU Friedrichshafen.**

Os dados referentes à colocação em serviço representam a base para o suporte logístico (garantia, peças sobressalentes, etc.) estabelecido contratualmente.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div data-bbox="1250 1312 1429 1533"></div> <p data-bbox="1039 1669 1153 1711">Postcard</p> <p data-bbox="1039 1764 1388 1942">MTU Friedrichshafen GmbH<br/>Department SCSD<br/>88040 Friedrichshafen<br/>GERMANY</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Bitte in Blockschrift ausfüllen!*  
*Please use block capitals!*  
*Prière de remplir en lettres capitales!*  
*¡A rellenar en letras de imprenta!*  
*Scrivere in stampatello!*  
*Favor preencher com letras de forma!*



|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Motornr.:<br/>Engine No.:<br/>N° du moteur:<br/>N° de motor:<br/>Motore N.:<br/>No. do motor:</p>                                                                              | <p>Auftragsnr.:<br/>MTU works order No.:<br/>N° de commande:<br/>N° de pedido:<br/>N. commessa:<br/>No. do pedido:</p>                                                                                                |
| <p>Motortyp:<br/>Engine model:<br/>Type du moteur:<br/>Tipo de motor:<br/>Motore tipo:<br/>Tipo do motor:</p>                                                                     | <p>Inbetriebnahmedatum:<br/>Date put into operation:<br/>Mise en service le:<br/>Fecha de puesta en servicio:<br/>Messa in servizio il:<br/>Data da colocação em serviço:</p>                                         |
| <p>Eingebaut in:<br/>Installation site:<br/>Lieu de montage:<br/>Lugar de montaje:<br/>Installato:<br/>Incorporado em:</p>                                                        | <p>Schiffstyp / Schiffshersteller:<br/>Vessel/type/class / Shipyard:<br/>Type du bateau / Constructeur:<br/>Tipo de buque / Constructor:<br/>Tipo di barca / Costruttore:<br/>Tipo de embarcação/estaleiro naval:</p> |
| <p>Endabnehmer/Anschrift:<br/>End user's address:<br/>Adresse du client final:<br/>Dirección del cliente final:<br/>Indirizzo del cliente finale:<br/>Usuário final/endereço:</p> |                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Bemerkung:<br/>Remarks:<br/>Remarques:<br/>Observaciones:<br/>Commento:<br/>Observações:</p>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |

**Inbetriebnahmemeldung**

**Commissioning Note**

**Notice de mise en service**

**Aviso de puesta en servicio**

**Avviso di messa in servizio**

**Participação da colocação  
em serviço**

**Amendment Service!**

Any changes in contents will be sent to you in the form of an updated publication, provided you complete the reverse of this receipt card and return it to us.

|  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div data-bbox="1263 1318 1432 1533"></div> <p data-bbox="1044 1675 1133 1701">Postcard</p> <p data-bbox="1044 1759 1388 1936">MTU Friedrichshafen GmbH<br/>Department SCT<br/>88040 Friedrichshafen<br/>GERMANY</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



*Please use block capitals!*



## Receipt

### Tick one box only!

- ☐ Update as (PDF) file by E-mail
- ☐ Update as (PDF) file as CD-ROM
- ☐ Update in hardcopy form

Publication number: **M015580/00E**

Name .....

Manufacturer .....

Department ..... E-mail .....

Fax ..... Telephone .....

Street .....

Postal box number .....

(Postal code) City .....

Country .....



**1 Safety**

|            |                                                                          |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.1</b> | <b>General conditions</b>                                                | <b>1 – 01</b> |
| <b>1.2</b> | <b>Personnel and organizational requirements</b>                         | <b>1 – 01</b> |
| <b>1.3</b> | <b>Transport</b>                                                         | <b>1 – 02</b> |
| <b>1.4</b> | <b>Safety precautions when working on the engine</b>                     | <b>1 – 03</b> |
| <b>1.5</b> | <b>Auxiliary materials, fire prevention and environmental protection</b> | <b>1 – 06</b> |
| <b>1.6</b> | <b>Standards for warning notices in the publication</b>                  | <b>1 – 09</b> |

